

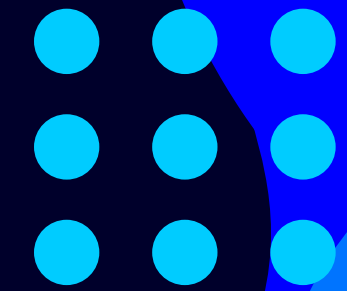
GERENCIAMENTOS DE PROCESSOS

ESCALONAMENTO

Grupo: Bruno Kauan, Eduardo Oliveira, Ellen Cristina, Gabriel Patrick e Herick Vinícius.



SUMÁRIO



01. OBJETIVO E INTRODUÇÃO

02. CONCEITOS BÁSICOS

03. ALGORITMO FIFO

04. ALGORITMO SJF

05. ALGORITMO SRTN

06. APRESENTAÇÃO DO EXECUTÁVEL

07. CONSIDERAÇÕES FINAIS

08. REFERÊNCIAS



OBJETIVO E INTRODUÇÃO

Este projeto apresenta um simulador gráfico de escalonamento de processos, desenvolvido em C . Ele permite adicionar processos, escolher algoritmos como FIFO, SJF e SRTN, e visualizar graficamente sua execução.



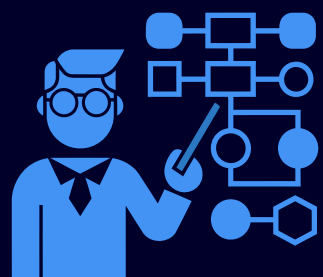
02. CONCEITOS BÁSICOS



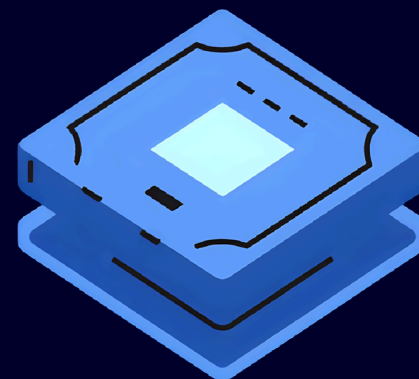
**O QUE É UM
ESCALONAMENTO?**



**IMPACTO DO
ESCALONAMENTO**



**IMPORTÂNCIA E
OBJETIVO DO
ESCALONAMENTO**

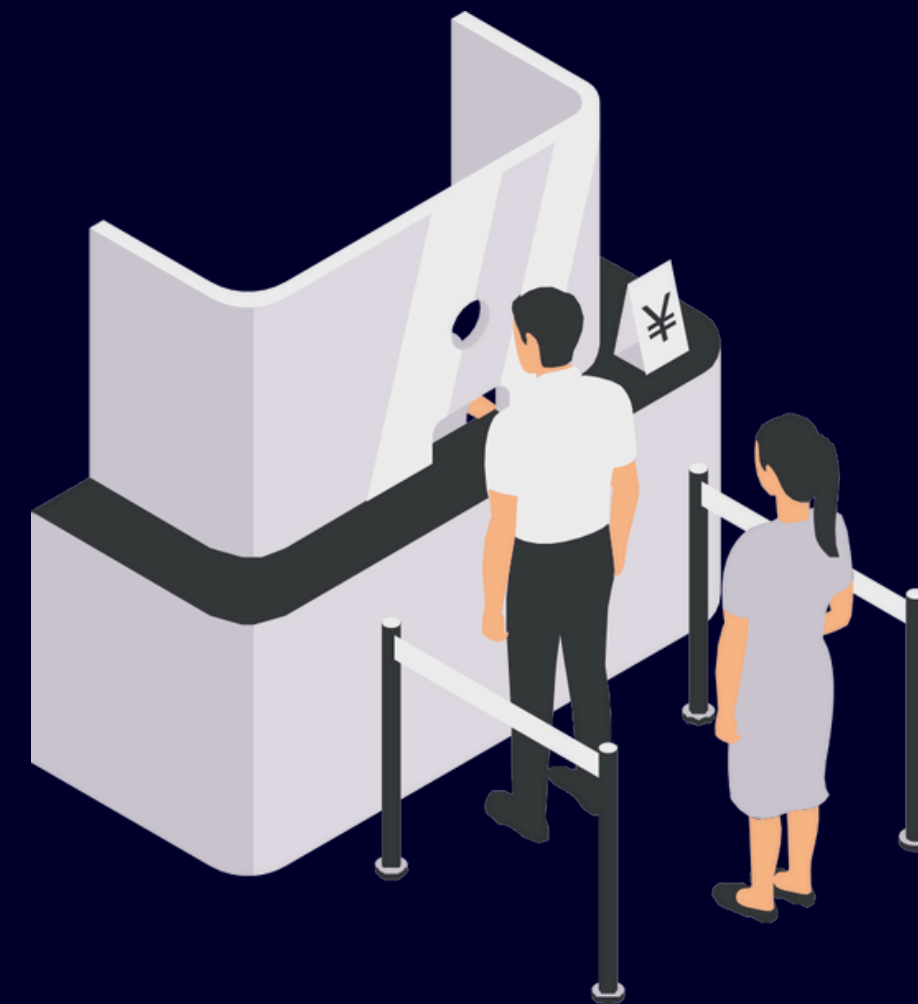


**RELAÇÃO COM A
ARQUITETURA DE
COMPUTADORES**

ESCALONAMENTO

DEFINIÇÃO

Consiste em distribuir o acesso aos recursos do sistema entre os processos que o solicitam. Responsável por decidir qual processo será utilizado pela CPU.



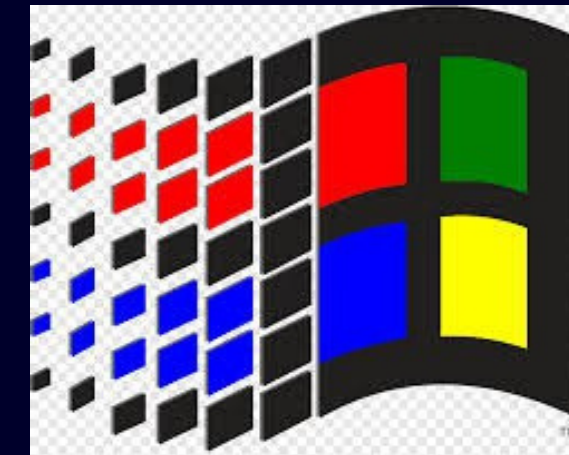
ALGORITMO DE ESCALONAMENTO

NÃO PREEMPTIVO

Quando um processo executa, ele não pode ser interrompido por um fator externo.

PREEMPTIVO

Ato de interromper a execução de um processo para execução de um processo para executar um outro.



windows 3.1

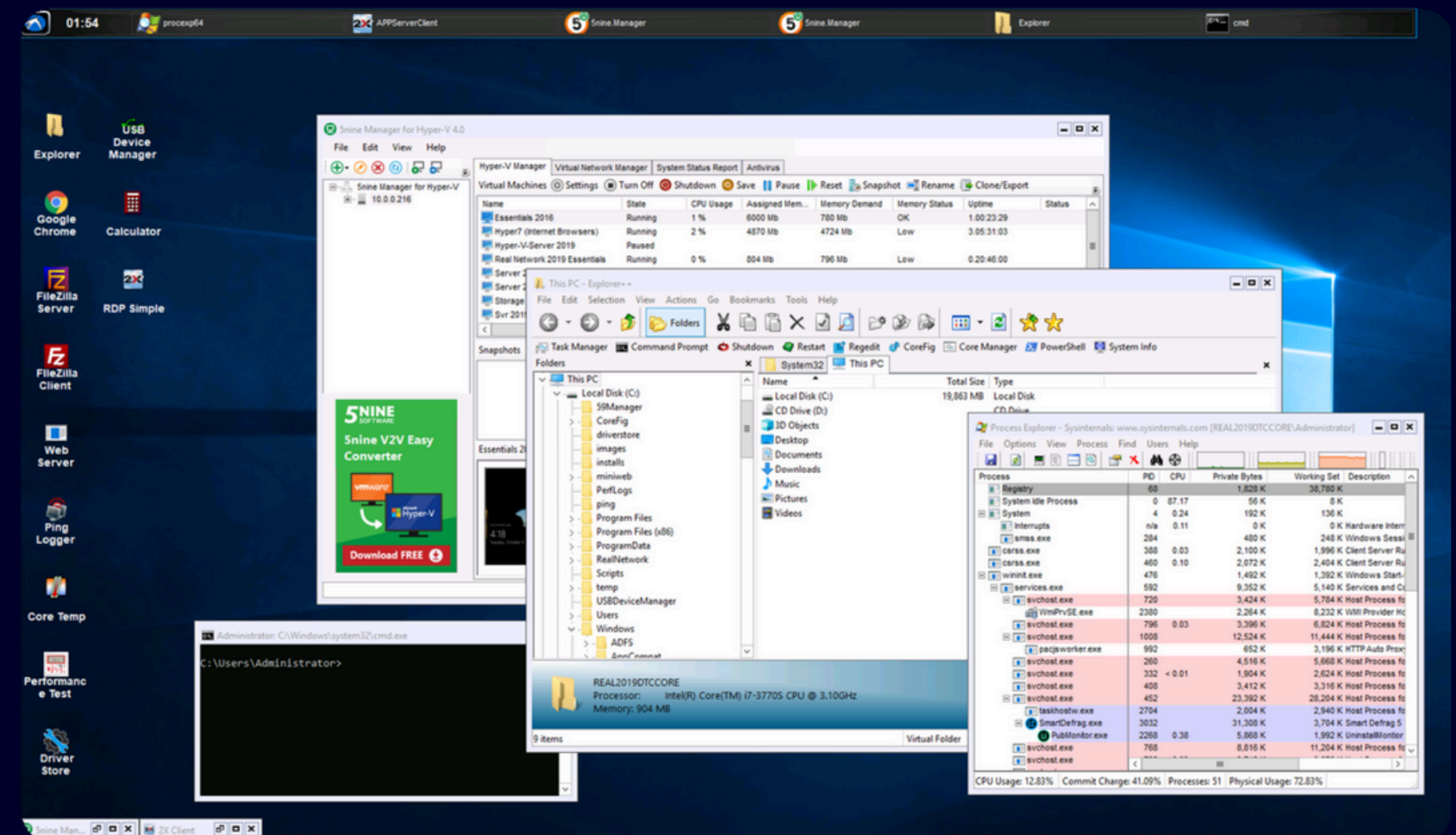


IMPORTÂNCIA E OBJETIVO

O escalonamento é fundamental para garantir o uso eficiente da CPU. Seus principais objetivos são reduzir o tempo de espera, melhorar o tempo de resposta, aumentar o desempenho do sistema e promover justiça entre os processos.

IMPACTO DO ESCALONAMENTO

As decisões de escalonamento impactam diretamente o desempenho do sistema. A escolha adequada do algoritmo pode melhorar métricas como tempo médio de espera, turnaround e aproveitamento da CPU.

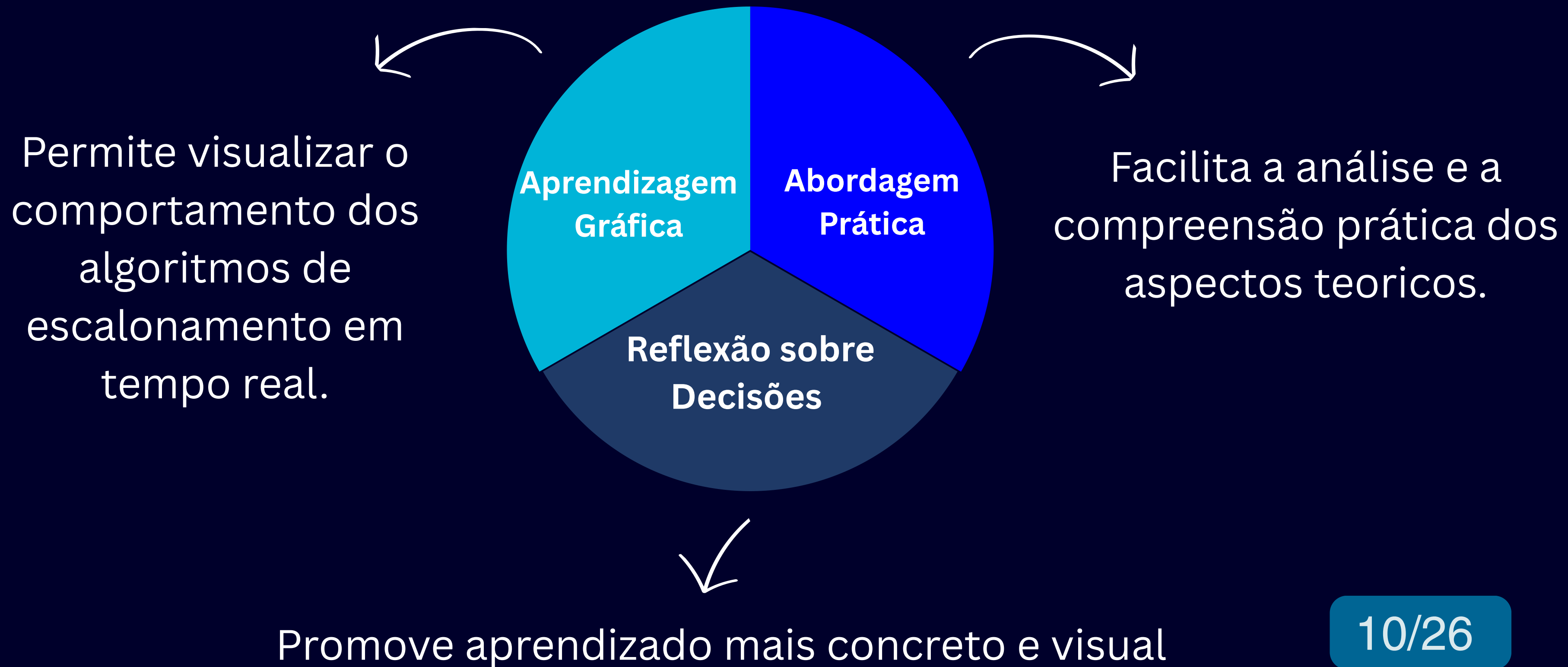


RELAÇÃO COM A ARQUITETURA DE COMPUTADORES

O escalonamento está diretamente ligado à arquitetura de computadores, pois controla o uso da CPU — um dos componentes centrais do sistema. Ele atua como uma ponte entre software e hardware, utilizando mecanismos como registradores, interrupções e filas de execução.



MOTIVAÇÃO PARA O SIMULADOR



ALGORITMO FIFO

First In, First Out (FIFO)

Processos são atendidos por ordem de chegada.

Aplicações

- Sistemas simples (ex: batch jobs)

Benefícios

- Fácil de implementar
- Justo com a ordem

Desafios

- Espera Longa para processos curtos

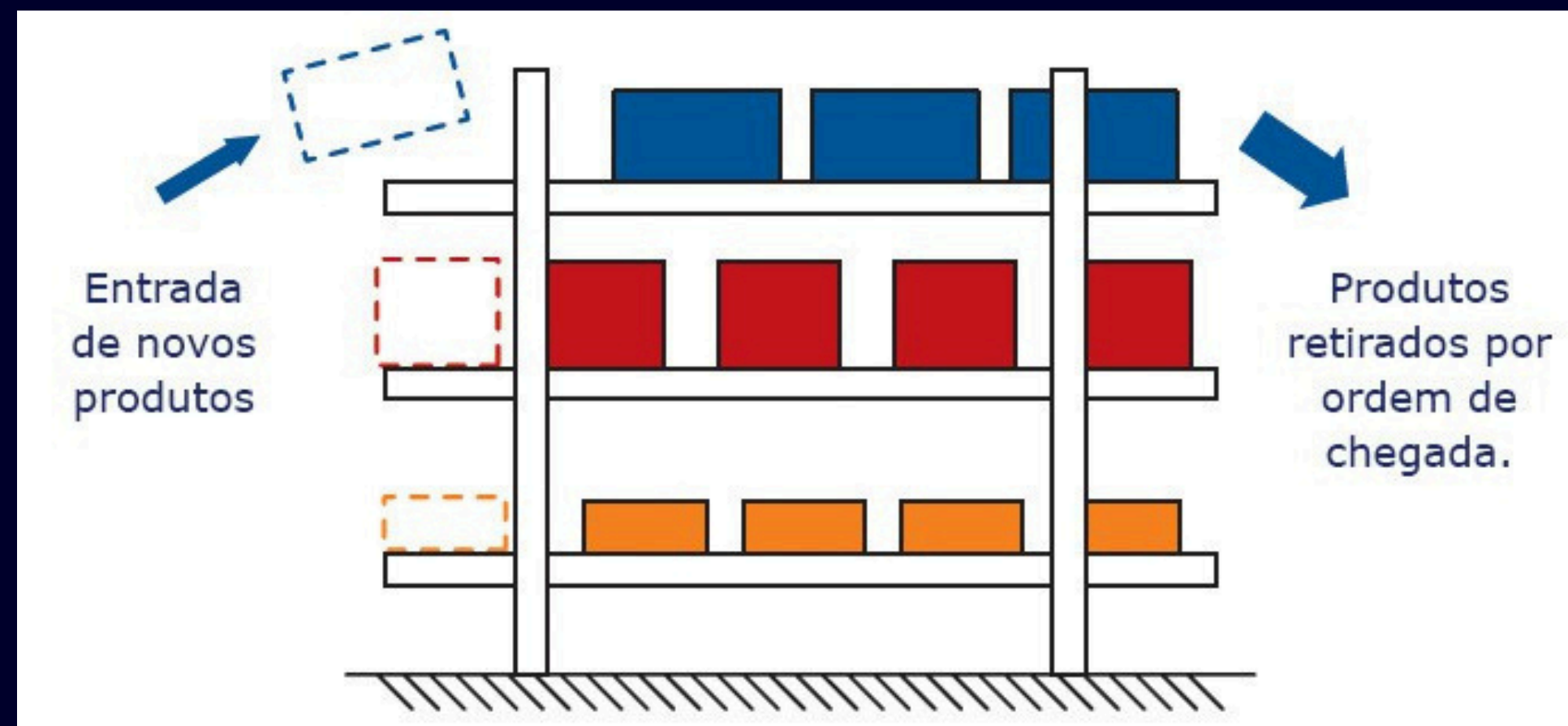


Figura 5: Representação do sistema □ FIFO

ALGORITMO FIFO

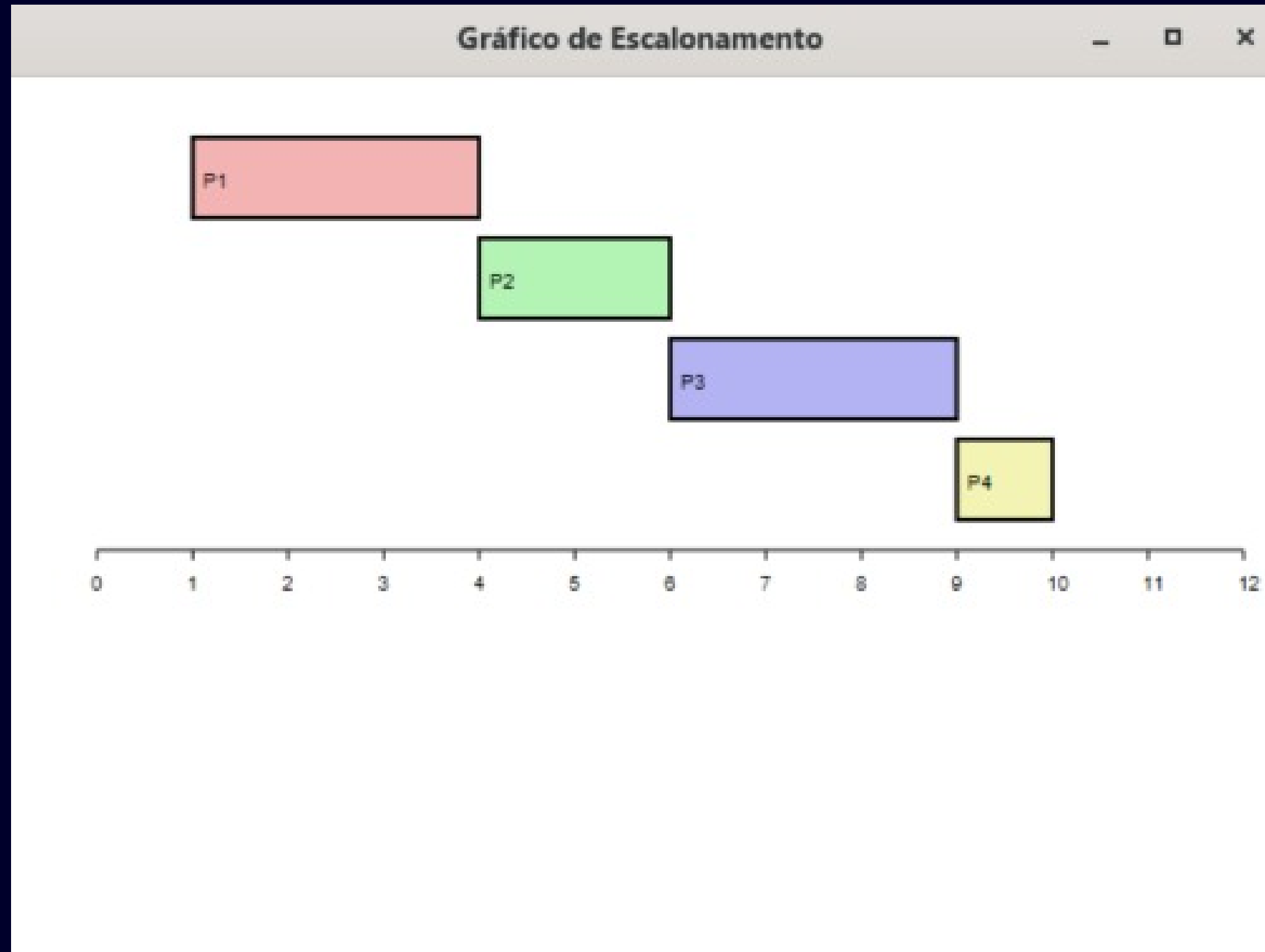


Figura 6: Gráfico Algoritmo FIFO

ALGORITMO SJF

Shortest Job First(SJF)

Processos com **menor duração restante** tem prioridade.

Aplicações

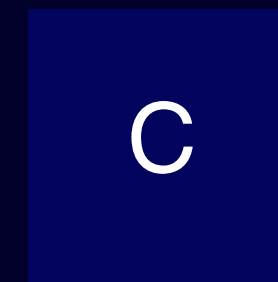
- Sistemas com previsibilidade de execução

Benefícios

- **Menor tempo médio de espera**

Desafios

- Exige conhecimento prévio do tempo de execução.



0 2

Exemplo do algoritmo SJF.

ALGORITMO SJF

Shortest Job First(SJF)

Processos com **menor duração restante** tem prioridade.

Aplicações

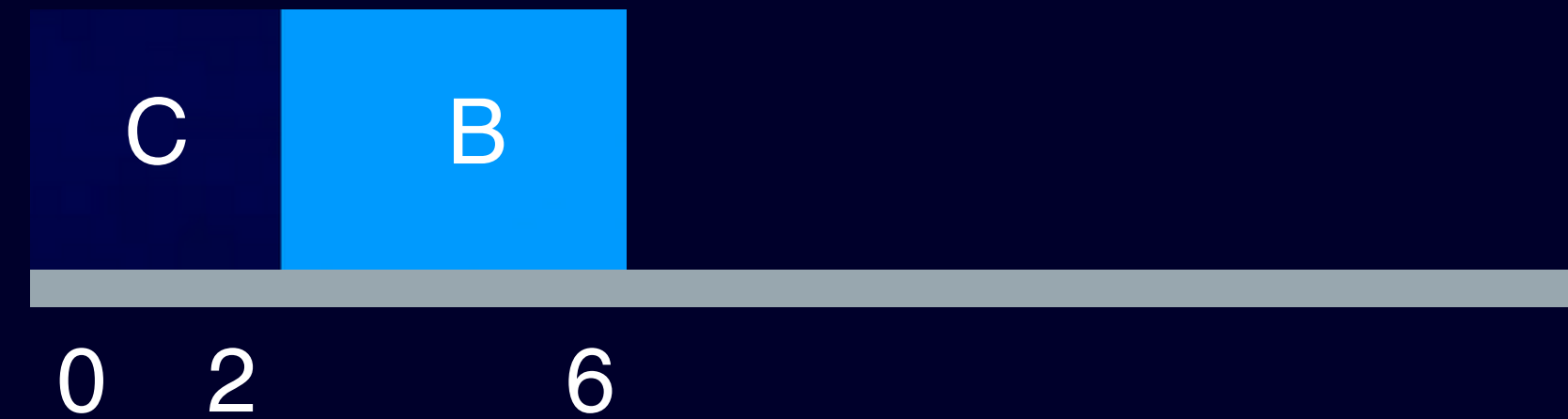
- Sistemas com previsibilidade de execução

Benefícios

- **Menor tempo médio de espera**

Desafios

- Exige conhecimento prévio do tempo de execução.



Exemplo do algoritmo SJF.

ALGORITMO SJF

Shortest Job First(SJF)

Processos com **menor duração restante** tem prioridade.

Aplicações

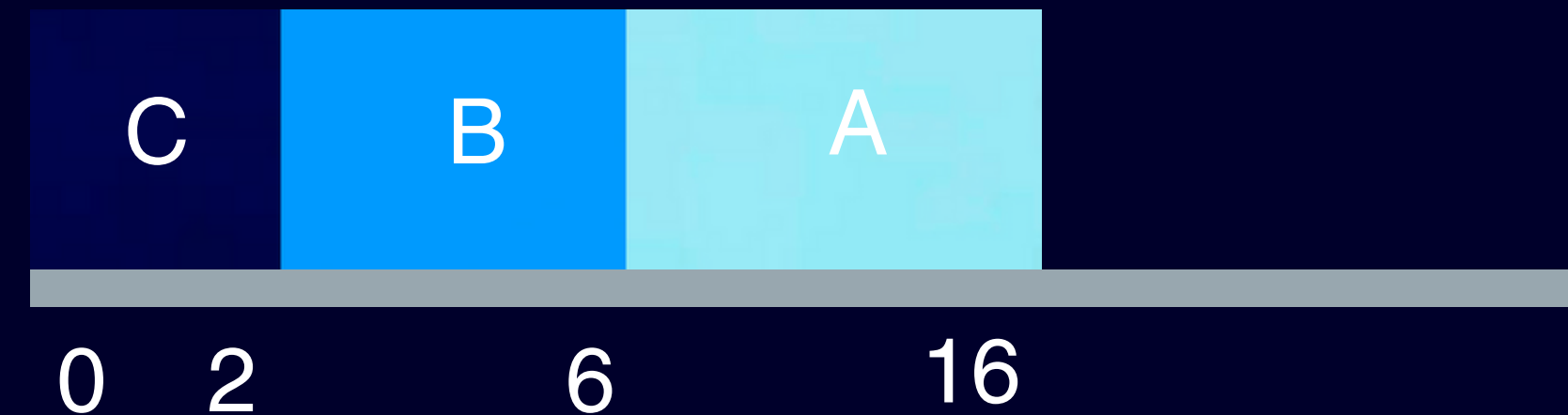
- Sistemas com previsibilidade de execução

Benefícios

- **Menor tempo médio de espera**

Desafios

- Exige conhecimento prévio do tempo de execução.



Exemplo do algoritmo SJF.

ALGORITMO SJF

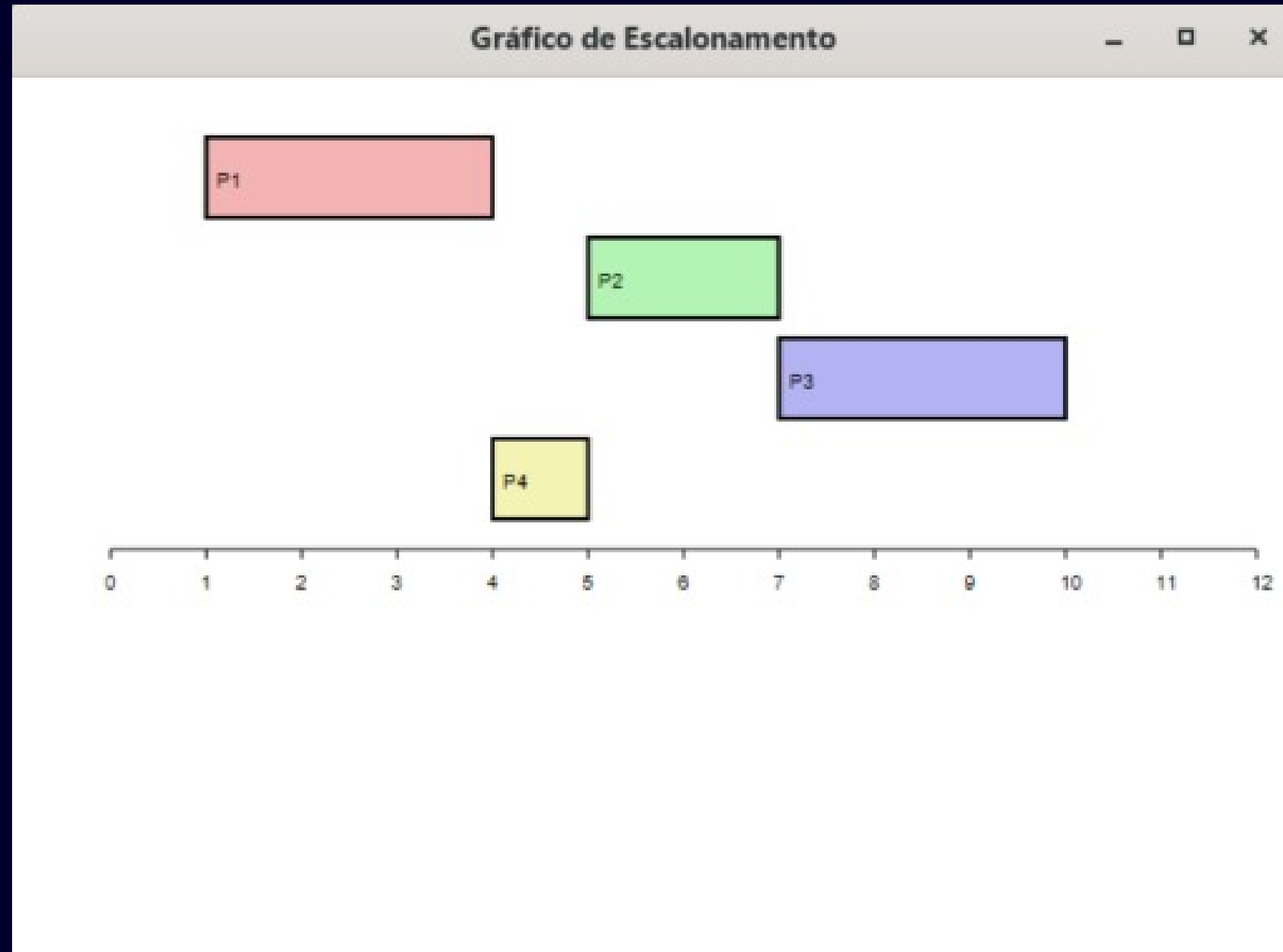


Figura 7: Gráfico Algoritmo SJF

ALGORITMO SRTN

Shortest Remaining Time Next (SRTN)

Aplicações

- Sistemas interstivos e de tempo real

Benefícios

- Melhor tempo médio de espera de resposta.



Desafios

- Mais complexo de implementar.

ALGORITMO SRTN

Shortest Remaining Time Next (SRTN)

Aplicações

- Sistemas interstivos e de tempo real

Benefícios

- Melhor tempo médio de espera de resposta.



0 3 5

Desafios

- Mais complexo de implementar.

ALGORITMO SRTN

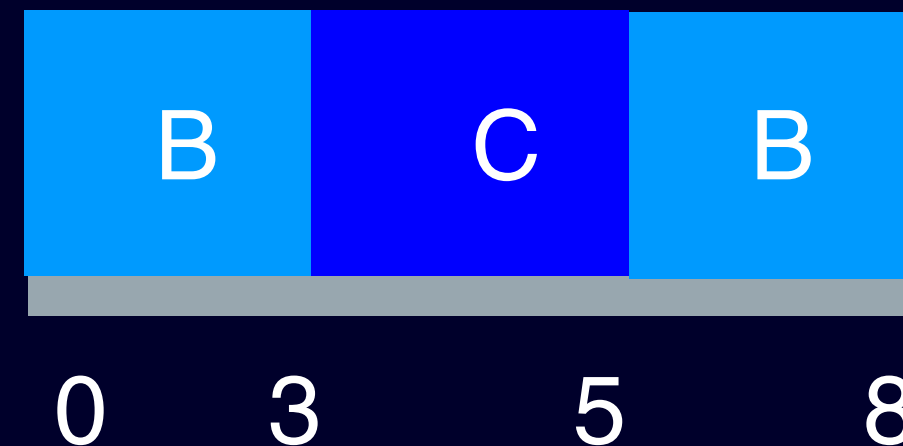
Shortest Remaining Time Next (SRTN)

Aplicações

- Sistemas interstivos e de tempo real

Benefícios

- Melhor tempo médio de espera de resposta.



Desafios

- Mais complexo de implementar.

ALGORITMO SRTN

Shortest Remaining Time Next (SRTN)

Aplicações

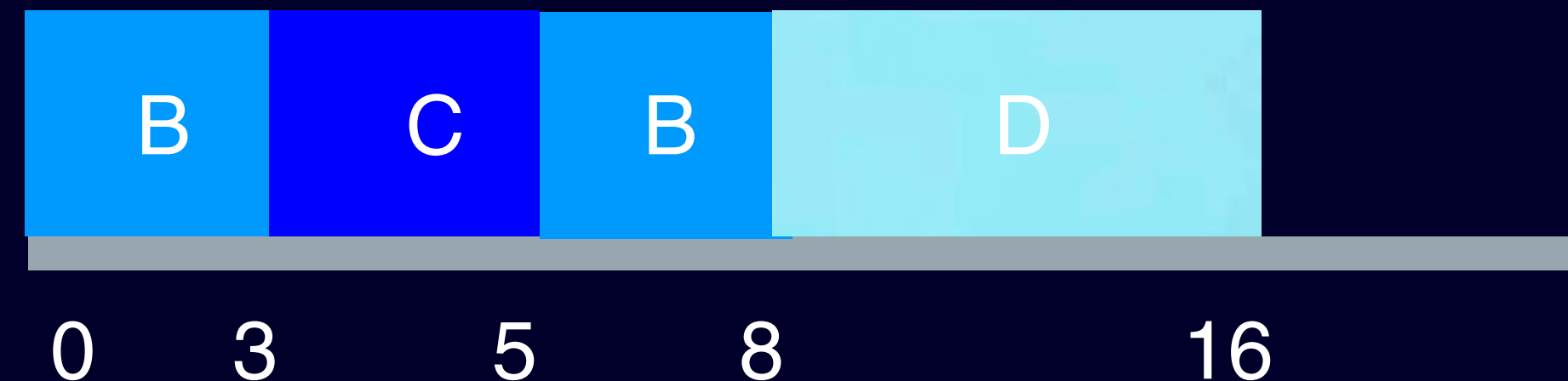
- Sistemas interstivos e de tempo real

Benefícios

- Melhor tempo médio de espera de resposta.

Desafios

- Mais complexo de implementar.



ALGORITMO SRTN

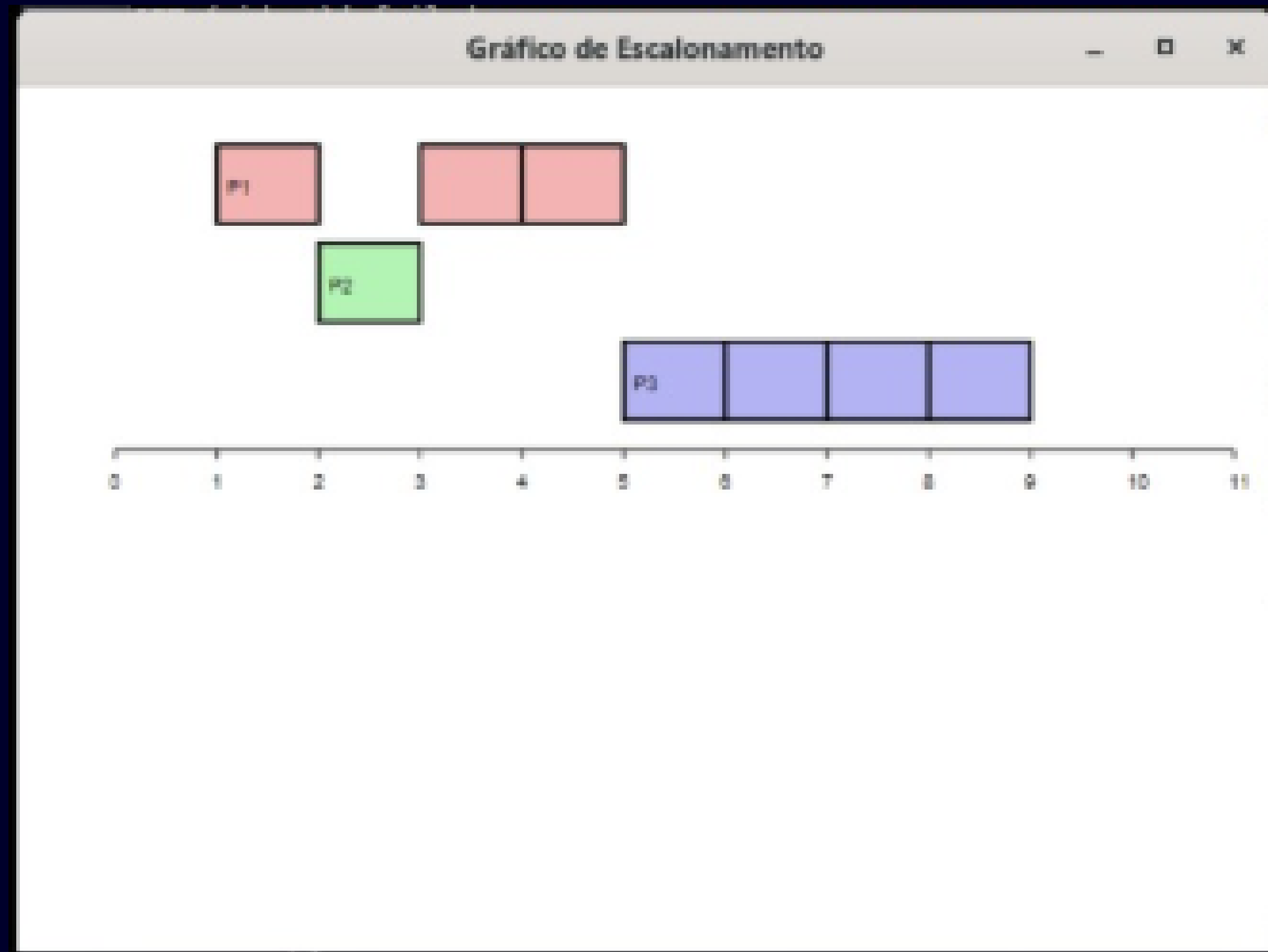


Figura 8: Gráfico Algoritmo SRTN

FERRAMENTAS UTILIZADAS

PROJETO

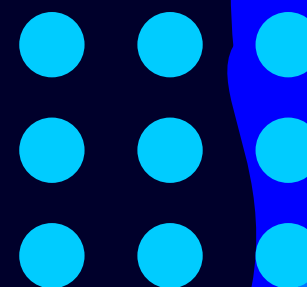
- Linguagem C: Base do Projeto
- GTK4: Interface do Simulador
- Cairo : Desenhar o gráfico Gantt.
- Estrutura em C : Controle de Dados
- Modularização com Headers: Separação de código em arquivos .c e .h.
- Makefile: Automação da Compilação



CONSIDERAÇÕES FINAIS

PROJETO

O projeto demonstra, de forma iterativa, os impactos do algoritmos de escalonamento na execução de processos, base útil para ensino de arquitetura.



APRESENTAÇÃO DO EXECUTÁVEL

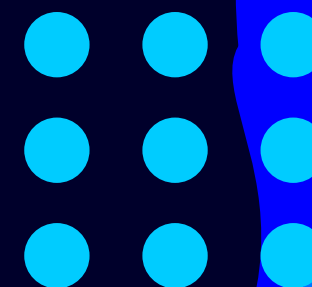
REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. Sistemas Operacionais Modernos. 4ª Edição. Editora Pearson.

O Que é: Interface Gráfica Do Usuário (GUI)» Instel PMOC. Disponível em: <<https://instel-pmoc.com.br/glossario/o-que-e-interface-grafica-do-usuario-gui/>>. Acesso em: 02/05/24.

O que é um processo em um sistema operacional? Disponível em: <<https://dev.to/nfo94/o-que-e-um-processo-em-um-sistema-operacional-2769>>. Acesso em: 2/05/24.

CAVALCANTE, Matheus. O que é concorrência em um sistema operacional?. MEDIUM <<https://dev.to/nfo94/o-que-e-concorrencia-em-um-sistema-operacional-1pj1>>. Acesso em: 19/05/24



**OBRIGADO PELA
ATENÇÃO**